

Examen de Laboratorio de Programación y Estructuras de Datos (PRD) Grupo 11. Fecha: 16 de mayo de 2023. Duración: 1 hora y 30 minutos
--

Se quiere implementar una aplicación que gestione una lista de vídeos con memoria dinámica utilizando *linked lists*.

Para ello, disponemos de las siguientes estructuras de datos:

```
#define MAX 200

typedef struct {
    int id;
    char titulo[MAX];
    int reproducciones;
} t_video;

typedef struct nodo {
    t_video v;
    struct nodo *next;
} t_nodo;

typedef struct {
    int size;
    t_nodo *head;
} t_video_list;
```

Y de las cabeceras de las siguientes funciones:

```
/* Funciones video */
t_video leer_video ();
void mostrar_video (t_video v);

/* Funciones lista de vídeos */
t_video_list *init ();
void free_lista_videos (t_video_list *lista);

void mostrar_lista_videos (t_video_list *lista);
int insertar_video_ordenado_asc (t_video_list *lista, t_video v);

void grupoll ();
```

Las funciones `mostrar_video`, `init` y `free_lista_videos` ya se os proporcionan. Debéis implementar las funciones `leer_video`, `mostrar_lista_videos` e `insertar_video_ordenado_asc`, tal y como se describe a continuación. Finalmente, deberéis llamar a dichas funciones desde la función `grupoll()`, que a su vez debe llamarse desde el programa principal (función `main()`).

En los ficheros que os proporcionamos está marcado con `/* COMPLETAR */` todo lo que debéis implementar.

Implementación requerida:

Apartado a) Leer vídeo (2 puntos)

En este apartado se debe implementar la función `t_video leer_video()`; en la que se pide al usuario todos los datos de un vídeo, tal y como se puede ver en los siguientes ejemplos de ejecución. Los datos en negrita son los que introduce el usuario. Es necesario controlar que tanto el id del vídeo como el número de reproducciones es un número mayor que 0. En caso de que alguno de los dos sea negativo, se deben pedir los datos de nuevo al usuario. Se pueden utilizar las funciones de la librería `string.h`.

EJEMPLO 1

```
Introduce el id del vídeo > 0: 3
Introduce el título del vídeo: Despechá
Introduce el número de reproducciones > 0: 25
```

EJEMPLO 2

```
Introduce el id del vídeo > 0: -1
Introduce el título del vídeo: Despechá
Introduce el número de reproducciones > 0: 25
Datos incorrectos, vuelve a intentarlo.
Introduce el id del vídeo > 0: 3
Introduce el título del vídeo: Despechá
Introduce el número de reproducciones > 0: 25
```

EJEMPLO 3

```
Introduce el id del vídeo > 0: 3
Introduce el título del vídeo: Despechá
Introduce el número de reproducciones > 0: -80
Datos incorrectos, vuelve a intentarlo.
Introduce el id del vídeo > 0: 3
Introduce el título del vídeo: Despechá
Introduce el número de reproducciones > 0: 25
```

Apartado b) Mostrar lista de vídeos (2 puntos)

En este apartado se debe implementar la función `void mostrar_lista_videos(t_video_list *lista)`; en la que se muestran todos los vídeos de la lista, tal y como se puede ver en los siguientes ejemplos de ejecución.

EJEMPLO 1

```
El vídeo Despechá con id 3 tiene 25 reproducciones.
El vídeo TQG con id 10 tiene 50 reproducciones.
```

EJEMPLO 2

```
La lista está vacía.
```

Apartado c) Insertar vídeo ordenado por número de reproducciones de forma ascendente (4 puntos)

En este apartado se debe implementar la función `int insertar_video_ordenado_asc(t_video_list *lista, t_video v)`; en la que se debe insertar un nuevo vídeo introducido por el usuario de forma que la lista de vídeos conserve la ordenación ascendente por número de reproducciones.

La función devuelve `ERROR` si la inserción ha fallado (no se ha podido conseguir memoria para el nuevo nodo) y `CORRECTO` en caso contrario. No es necesario controlar que el identificador del vídeo está repetido.

Nota: Puedes asumir que esta será la única función disponible para insertar un video a una lista de vídeos. Es decir, los vídeos contenidos en una lista de vídeos siempre se encontrarán ordenados según el criterio impuesto por la función solicitada.

Apartado d) Función void grupo11() y programa principal (2 puntos)

En este apartado se debe implementar la función `void grupo11()` en la que se debe crear la lista de vídeos y mostrarla. Después, se tienen que leer tres vídeos, insertándolos de forma ordenada en la lista, mostrando el contenido de la lista cada vez que se inserta un vídeo nuevo, de acuerdo con el EJEMPLO 1 de ejecución. Si la lista no se ha podido crear o el vídeo no se ha podido insertar, se debe mostrar un mensaje tal y como se muestra en los ejemplos de ejecución (EJEMPLOS 2 y 3). Finalmente, se debe liberar la lista (sólo si la creación ha sido correcta).

Una vez implementada, llame a la función `void grupo11()` desde el programa principal (función `main()`).

EJEMPLO 1

La lista está vacía.

Introduce el id del vídeo > 0: **3**

Introduce el título del vídeo: **Despechá**

Introduce el número de reproducciones > 0: **25**

El vídeo Despechá con id 3 tiene 25 reproducciones.

Introduce el id del vídeo > 0: **10**

Introduce el título del vídeo: **TQG**

Introduce el número de reproducciones > 0: **50**

El vídeo Despechá con id 3 tiene 25 reproducciones.

El vídeo TQG con id 10 tiene 50 reproducciones.

Introduce el id del vídeo > 0: **1**

Introduce el título del vídeo: **Flowers**

Introduce el número de reproducciones > 0: **10**

El vídeo Flowers con id 1 tiene 10 reproducciones.

El vídeo Despechá con id 3 tiene 25 reproducciones.

El vídeo TQG con id 10 tiene 50 reproducciones.

EJEMPLO 2

Error creando lista.

EJEMPLO 3

La lista está vacía.

Introduce el id del vídeo > 0: **3**

Introduce el título del vídeo: **Despechá**

Introduce el número de reproducciones > 0: **25**

El vídeo no se ha insertado.

Nota: Los códigos entregados que no compilen tendrán una nota menor que 5. Si entregáis solo el fichero ejecutable (sin el código fuente) la nota será igual a 0.